

Auteur: Anass Hamzaoui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.24

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \sqrt{n}}{n^3 + n}$$

verhoudingscriterium reeks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{n + \sqrt{n}}{n^3 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3} = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ en } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \sqrt{n}}{n^3 + n}$$

beiden zijn dus convergent.

References